



UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ
EMCT – ESCOLA DO MAR, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – BANCO DE DADOS I
PROF. MSc. LUCAS DEBATIN

GUSTAVO HENRIQUE STAHL MÜLLER
PAULO HENRIQUE ROHLING

**MODELOS CONCEITUAL E LÓGICO DE UM BANCO DE DADOS
PARA UMA DELEGACIA DE POLÍCIA**

ITAJAÍ
2020

1. INTRODUÇÃO

De acordo com o levantamento de requisitos do chefe de polícia, foram identificadas as principais entidades do nosso banco: Vítima, Criminoso, Crime e Arma.

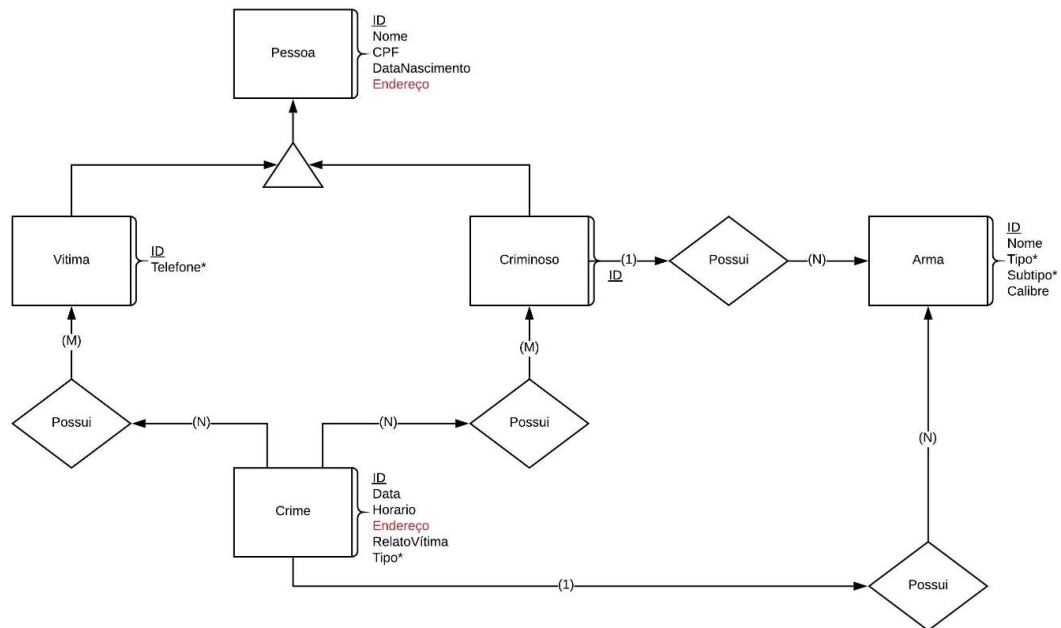
2. MODELO CONCEITUAL

Com as entidades já definidas, o modelo conceitual foi elaborado seguindo os seguintes passos:

- a) Foi criada uma entidade Pessoa, de onde as entidades Vítima e Criminoso herdarão os dados básicos de cadastro de uma pessoa. Os atributos de Pessoa são ID, nome, CPF, data de nascimento e endereço (atributo composto);
- b) As entidades de Vítima e Criminoso foram criadas. Os atributos de Vítima são ID e telefone (atributo multivalorado) e o de Criminoso é apenas ID. Ambas são entidades filhas de Pessoa;
- c) A entidade Crime foi criada, tendo os atributos ID, data, horário, endereço (atributo composto), relato da vítima e tipo do crime (atributo multivalorado) e mantendo relação M:N tanto com Cliente quanto com Criminoso;
- d) A entidade Arma foi criada com os atributos ID, nome, tipo (atributo multivalorado), modelo e calibre, mantendo relação de 1:N tanto com Criminoso quanto com Crime. Essas tabelas foram relacionadas porque um mesmo criminoso pode utilizar armas diferentes em crimes diferentes, então é preciso ter a referência tanto do crime quanto do crime.

O diagrama final é mostrado na Figura 1.

Figura 1 – Diagrama de Entidade-Relacionamento



Fonte: Autores (2020).

3. MODELO LÓGICO

Para fazer a modelagem lógica, será mostrado o passo a passo. Nesta primeira etapa abaixo, foram criadas as entidades já definidas anteriormente no modelo conceitual, começando pelas mais fortes.

Pessoa(idPessoa, nome, cpf, dataNascimento, **endereco**);
 Vitima(idVitima, idPessoa_FK, telefone*);
 Criminoso(idCriminoso, idPessoa_FK);
 Crime(idCrime, data, horario, **endereco**, relatoVitima, tipo*);
 Arma(idArma, idCrime_FK, nome, tipo*, subtipo*, calibre).

3.1. PRIMEIRA FORMA NORMAL

Na próxima etapa, dá-se início ao processo de normalização pela Primeira Forma Normal. Os atributos compostos (em vermelho) foram transformados em novas entidades, como pode ser visto abaixo:

Endereco(idEndereco, **logradouro**, **bairro**, **cidade**, **uf**);
 Pessoa(idPessoa, idEndereco_FK, nome, cpf, dataNascimento);
 Vitima(idVitima, idPessoa_FK, telefone*);
 Criminoso(idCriminoso, idPessoa_FK);
 Crime(idCrime, idEndereco_FK, data, horario, relatoVitima, tipo*);
 Arma(idArma, idCrime_FK, nome, tipo*, subtipo*, calibre).

No próximo passo, os atributos multivalorados (*) também foram transformados em novas entidades. Esta etapa é mostrada abaixo:

```
Endereco(idEndereco, logradouro, bairro, cidade, uf);
Pessoa(idPessoa, idEndereco_FK, nome, cpf, dataNascimento);
Vitima(idVitima, idPessoa_FK);
Telefone(idTelefone, idVitima_FK, ddd, numero, tipo*);
Criminoso(idCriminoso, idPessoa_FK);
TipoCrime(idTipoCrime, idCrime_FK, tipo);
Crime(idCrime, idEndereco_FK, data, horario, relatoVitima);
TipoArma(idTipoArma, tipo);
SubtipoArma(idSubtipoArma, subtipo);
Arma(idArma, idCrime_FK, idTipoArma_FK, idSubtipoArma_FK, nome, calibre).
```

A criação da entidade Telefone gerou mais um atributo multivalorado, que foi transformado em outra tabela no passo abaixo:

```
Endereco(idEndereco, logradouro, bairro, cidade, uf);
Pessoa(idPessoa, idEndereco_FK, nome, cpf, dataNascimento);
Vitima(idVitima, idPessoa_FK);
TipoTelefone(idTipoTelefone, tipo);
Telefone(idTelefone, idVitima_FK, idTipoTelefone_FK, ddd, numero);
Criminoso(idCriminoso, idPessoa_FK);
TipoCrime(idTipoCrime, idCrime_FK, tipo);
Crime(idCrime, idEndereco_FK, data, horario, relatoVitima);
TipoArma(idTipoArma, tipo);
SubtipoArma(idSubtipoArma, subtipo);
Arma(idArma, idCrime_FK, idTipoArma_FK, idSubtipoArma_FK, nome, calibre).
```

Esta próxima etapa foi onde as relações M:N foram normalizadas. Para isso, foi preciso criar as tabelas associativas Crime_TipoCrime, Crime_Vitima e Crime_Criminoso, como mostrado abaixo:

```
Endereco(idEndereco, logradouro, bairro, cidade, uf);
Pessoa(idPessoa, idEndereco_FK, nome, cpf, dataNascimento);
Vitima(idVitima, idPessoa_FK);
TipoTelefone(idTipoTelefone, tipo);
Telefone(idTelefone, idVitima_FK, idTipoTelefone_FK, ddd, numero);
Criminoso(idCriminoso, idPessoa_FK);
TipoCrime(idTipoCrime, tipo);
Crime(idCrime, idEndereco_FK, data, horario, relatoVitima);
Crime_TipoCrime(idTipoCrime_FK, idCrime_FK);
Crime_Vitima(idVitima_FK, idCrime_FK);
Crime_Criminoso(idCriminoso_FK, idCrime_FK);
TipoArma(idTipoArma, tipo);
SubtipoArma(idSubtipoArma, subtipo);
Arma(idArma, idCrime_FK, idTipoArma_FK, idSubtipoArma_FK, nome, calibre).
```

3.2. SEGUNDA FORMA NORMAL

Este modelo já está normalizado de acordo com a regra da Segunda Forma Normal, tendo em vista que todo atributo não-chave depende unicamente das chaves-primárias da sua tabela, ou seja, não há dependência funcional parcial.

3.3. TERCEIRA FORMA NORMAL

De acordo com as regras da Terceira Forma Normal, nenhuma tabela pode ter atributos não-chave que dependam de outros atributos não-chaves, ou seja, não podem haver dependências funcionais transitivas.

Na tabela Arma, o atributo calibre só será aplicado caso o tipo da arma seja “Arma de Fogo”, logo, há uma dependência funcional transitiva. Para resolver isso, foi criada outra entidade chamada DetalheArma, como mostrado abaixo:

```
Endereco(idEndereco, logradouro, bairro, cidade, uf);
Pessoa(idPessoa, idEndereco_FK, nome, cpf, dataNascimento);
Vitima(idVitima, idPessoa_FK);
TipoTelefone(idTipoTelefone, tipo);
Telefone(idTelefone, idVitima_FK, idTipoTelefone_FK, ddd, numero);
Criminoso(idCriminoso, idPessoa_FK);
TipoCrime(idTipoCrime, tipo);
Crime(idCrime, idEndereco_FK, data, horario, relatoVitima);
Crime_TipoCrime(idTipoCrime_FK, idCrime_FK);
Crime_Vitima(idVitima_FK, idCrime_FK);
Crime_Criminoso(idCriminoso_FK, idCrime_FK);
TipoArma(idTipoArma, tipo);
SubtipoArma(idSubtipoArma, subtipo);
Arma(idArma, idCrime_FK, idTipoArma_FK, idSubtipoArma_FK, nome).
DetalheArma(idArma_FK, calibre).
```

O Modelo Lógico acima está em sua versão final, tendo em vista que não há mais normalizações a fazer.